

# Automotive Control Systems Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

6059B

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Automotive Control Systems Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_Automotive Control Systems Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6059B — Automotive Control Systems Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ English technical terms- ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ. ു ു ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ, formula, diagram, units, definitions ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ ഹിസ്തറിക്കൽ.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Automotive Control Systems Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Automotive Control Systems Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ പദപരിഭാഷയും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കുക. ഓട്ടോമൊബൈൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കുക.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Automotive Control Systems Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.